



Campus Irapuato-Salamanca | División de Ingenierías

Propuesta de tesis

“Implementación de métodos metaheurísticos para la optimización de coeficientes de función potencial en el marco de la teoría K dentro de la teoría de cuerdas”

Presentado por: **Brandon Marquez Salazar**
b.marquezsalar@ugto.mx

Alumno dentro del programa de Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales)

 Dr. Ángel Díaz Pacheco
Asesor de Proyecto

 Dr. César Eduardo Damián Ascencio
Coasesor de Proyecto

Sinodales propuestos

-  Dr. Carlos Hugo García Capulín
-  Dr. Juan Pablo Ignacio Ramírez Paredes
-  Dra. Dora Luz Almanza Ojeda
-  Dr. Mario Alberto Ibarra Manzano
-  Dr. Juan Carlos Gomez Carranza



Índice general

1	Introducción	2
1.1	Objetivos	2
1.1.1	Objetivo general	2
1.1.2	Objetivos específicos	2
1.2	Justificación	3
1.3	Antecedentes	3
1.3.1	Metaheurísticas	3
1.3.2	Aplicaciones de los NIM en la investigación	3
1.3.3	Objetivos específicos	3
1.4	Antecedentes	4
1.4.1	Metaheurísticas	4
1.4.2	Aplicaciones de los NIM en la investigación	4
2	Cronograma	4
	Bibliografía	5



1 Introducción

El uso de herramientas computacionales ha tenido un impacto significativo dentro de la investigación científica [1]. Dicho impacto abarca desde el desarrollo de sistemas simples de tareas de automatización y gestión de datos [2], hasta modernas aproximaciones de inteligencia artificial basada en tensores [3, 4], pasando por herramientas de *Machine Learning* (ML).

En este contexto, los métodos inspirados en la naturaleza (*Nature-Inspired Methods*, NIM) han emergido como una alternativa robusta para resolver problemas de optimización donde los métodos analíticos tradicionales resultan insuficientes. Estos algoritmos se basan en el comportamiento de seres vivos, procesos físicos, interacciones químicas, entre otros [5, 6].

Las metaheurísticas, en particular, implementan reglas locales simples para dar lugar a comportamientos complejos. Su principal ventaja radica en la capacidad de equilibrar la exploración de nuevas regiones con la explotación de soluciones prometedoras, permitiendo encontrar óptimos en modelos cuya estructura subyacente o función de costo es desconocida o altamente no lineal [5, 7].

Este tipo de implementaciones permiten encontrar soluciones en modelos cuyo comportamiento es desconocido. Tal como se menciona en [8], la optimización consiste en la búsqueda de valores de entrada óptimos para un modelo.

Un caso crítico de aplicación se encuentra en la exploración de paisajes de soluciones (*landscapes*) derivados de modelos de física teórica, como la teoría de cuerdas. Computacionalmente, estos problemas se traducen en la búsqueda de mínimos estables dentro de un hiperespacio de parámetros de gran magnitud. Debido al comportamiento caótico y la presencia de múltiples óptimos locales, la implementación de metaheurísticas se presenta como un recurso computacional valioso para guiar la búsqueda hacia configuraciones estables de manera eficiente.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general

Implementar diversos NIM para la optimización de los coeficientes de una función potencial en el marco de la K-teoría dentro de la teoría de cuerdas, con el fin de identificar y caracterizar una mayor cantidad de vacíos estables.

1.1.2 Objetivos específicos

- ✦ Analizar los fundamentos teóricos de la teoría K en teoría de cuerdas, con énfasis en la formulación de la función potencial y la noción de vacíos estables.
- ✦ Revisar y seleccionar métodos metaheurísticos adecuados (por ejemplo, algoritmos evolutivos, recocido simulado, optimización por enjambre de partículas) para el problema planteado.
- ✦ Modelar el problema de optimización de los coeficientes de la función potencial como un problema computacional tratable mediante técnicas metaheurísticas.



- ✿ Implementar los métodos seleccionados y adaptar sus parámetros para su aplicación en el contexto del problema.
- ✿ Evaluar el desempeño de los métodos mediante métricas de convergencia, calidad de solución y capacidad para identificar vacíos estables.
- ✿ Comparar los resultados obtenidos con enfoques existentes o configuraciones base, a fin de determinar mejoras en la cantidad y calidad de los vacíos encontrados.

1.2 Justificación

1.3 Antecedentes

El uso de métodos metaheurísticos dentro de áreas de investigación de alto rigor como la química y la cosmología han permitido demostrar que, a pesar de carecer de formalidad matemática teórica, son aplicables y exitosos.

1.3.1 Metaheurísticas

1.3.2 Aplicaciones de los NIM en la investigación

Estos métodos suelen ser útiles en sistemas cuyo comportamiento desconocido, cuando los modelos son bastante complejo o los espacios de búsqueda son de dimensiones superiores (e.g. < 5).

Tal como en [9], donde se utilizó el PSO como método de optimización obteniendo buenos resultados.

1.3.3 Objetivos específicos

- ✿ Analizar los fundamentos teóricos de la teoría K en teoría de cuerdas, con énfasis en la formulación de la función potencial y la noción de vacíos estables.
- ✿ Revisar y seleccionar métodos metaheurísticos adecuados (por ejemplo, algoritmos evolutivos, recocido simulado, optimización por enjambre de partículas) para el problema planteado.
- ✿ Modelar el problema de optimización de los coeficientes de la función potencial como un problema computacional tratable mediante técnicas metaheurísticas.
- ✿ Implementar los métodos seleccionados y adaptar sus parámetros para su aplicación en el contexto del problema.
- ✿ Evaluar el desempeño de los métodos mediante métricas de convergencia, calidad de solución y capacidad para identificar vacíos estables.
- ✿ Comparar los resultados obtenidos con enfoques existentes o configuraciones base, a fin de determinar mejoras en la cantidad y calidad de los vacíos encontrados.



1.4 Antecedentes

El uso de métodos metaheurísticos dentro de áreas de investigación de alto rigor como la química y la cosmología han permitido demostrar que, a pesar de carecer de formalidad matemática teórica, son aplicables y exitosos.

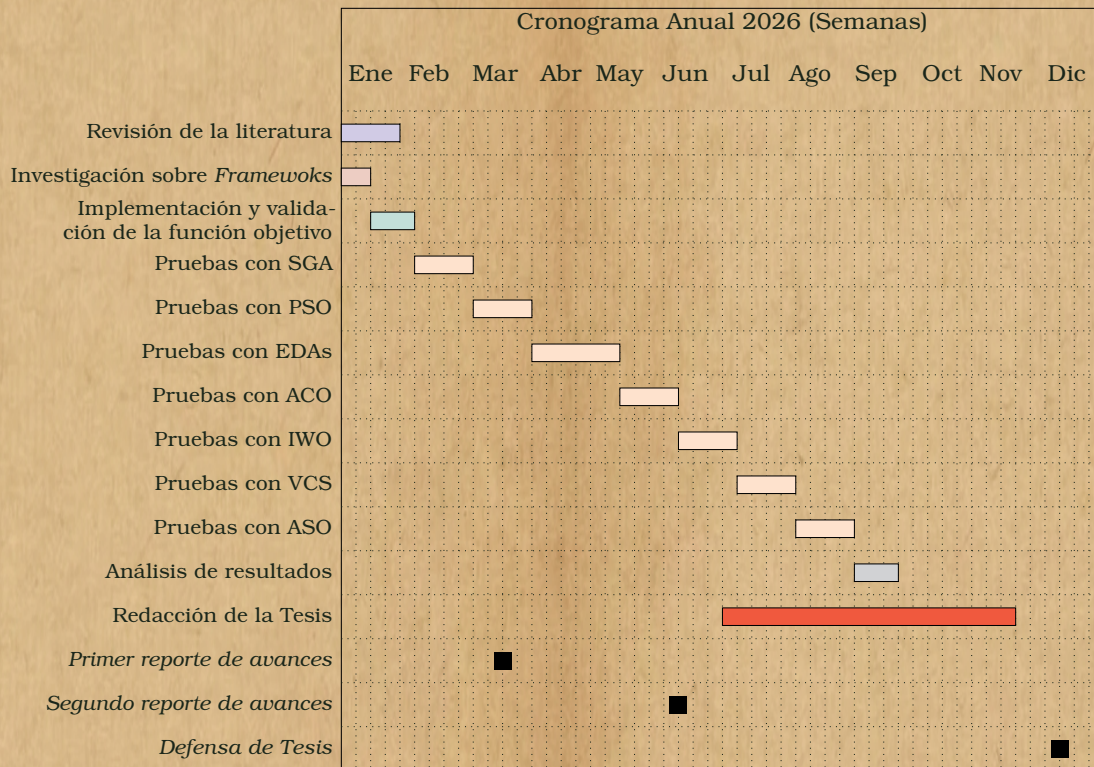
1.4.1 Metaheurísticas

1.4.2 Aplicaciones de los NIM en la investigación

Estos métodos suelen ser útiles en sistemas cuyo comportamiento desconocido, cuando los modelos son bastante complejo o los espacios de búsqueda son de dimensiones superiores (e.g. < 5).

Tal como en [9], donde se utilizó el PSO como método de optimización obteniendo buenos resultados.

2 Cronograma



Bibliografía

- [1] Qiang Du. "Some perspective on the Large Scale Scientific Computation Research". En: *Science in China Series A: Mathematics* 47.S1 (ene. de 2004), 1-3. ISSN: 1862-2763. DOI: 10.1007/bf02894554. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/bf02894554>.
- [2] T MCMILLAN. "SCIENTIFIC COMPUTING". English. En: *POPULAR COMPUTING* 4.6 (1985), pág. 67. ISSN: 0279-4721.
- [3] Gokul Yenduri et al. "GPT (Generative Pre-Trained Transformer)— A Comprehensive Review on Enabling Technologies, Potential Applications, Emerging Challenges, and Future Directions". En: *IEEE Access* 12 (2024), 54608-54649. ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/access.2024.3389497. URL: <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3389497>.
- [4] Greg Wilson et al. "Best Practices for Scientific Computing". En: *PLoS Biology* 12.1 (ene. de 2014). Ed. por Jonathan A. Eisen, e1001745. ISSN: 1545-7885. DOI: 10.1371/journal.pbio.1001745. URL: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1001745>.
- [5] Xin-She Yang y Mehmet Karamanoglu. "Chapter 1 - Nature-inspired computation and swarm intelligence: a state-of-the-art overview". En: *Nature-Inspired Computation and Swarm Intelligence*. Ed. por Xin-She Yang. Academic Press, 2020, págs. 3-18. ISBN: 978-0-12-819714-1. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819714-1.00010-5>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128197141000105>.
- [6] Zhongqiang Ma et al. "Performance assessment and exhaustive listing of 500+nature-inspired metaheuristic algorithms". English. En: *SWARM AND EVOLUTIONARY COMPUTATION* 77 (mar. de 2023). ISSN: 2210-6502. DOI: 10.1016/j.swevo.2023.101248.
- [7] Xin-She Yang. *Nature-Inspired Algorithms and Applied Optimization*. Springer, 2017, pág. 330. URL: https://openlibrary.org/books/OL27946749M/Nature-Inspired_Algorithms_and_Applied_Optimization.
- [8] A.E. Eiben y J.E. Smith. *Introduction to Evolutionary Computing*. Springer Berlin Heidelberg, 2015. ISBN: 9783662448748. DOI: 10.1007/978-3-662-44874-8. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-44874-8>.
- [9] J Prasad y T Souradeep. "Cosmological parameter estimation using Particle Swarm Optimization". En: *Journal of Physics: Conference Series* 484 (mar. de 2014), pág. 12047. ISSN: 1742-6596. DOI: 10.1088/1742-6596/484/1/012047. URL: <http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/484/1/012047>.

